

# Modèles d'évaluation et de risque

## Chapitre 9 : Actualisation et arbitrage

---

Jaouad Madkour

31 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

Les facteurs d'actualisation

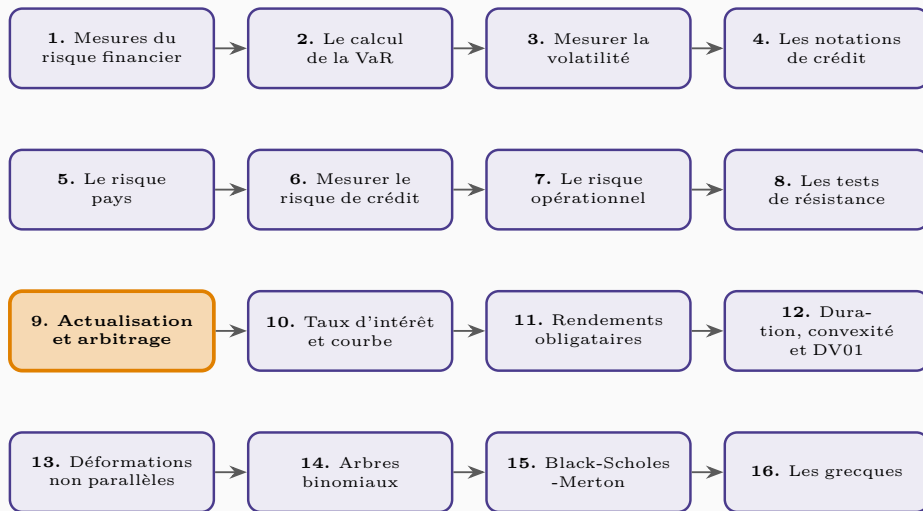
La loi du prix unique

Les portefeuilles répliquants

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Les facteurs d'actualisation

---

# Définition

## Le facteur d'actualisation

Le facteur  $d(t)$  est la valeur aujourd'hui d'une unité monétaire certaine reçue à la date  $t$ . La valeur actuelle d'un ensemble de flux  $c_t$  s'écrit alors simplement

$$V = \sum_t c_t d(t).$$

## La fonction d'actualisation

L'ensemble des  $d(t)$  forme la **fonction d'actualisation**. Elle vaut 1 en  $t = 0$  et décroît avec la maturité tant que les taux sont positifs. Elle contient exactement la même information qu'une courbe de taux, mais sous une forme directement multiplicative — donc plus commode.

## Pourquoi travailler en facteurs plutôt qu'en taux

Les taux dépendent d'une convention de capitalisation; les facteurs d'actualisation, non. Ils sont directement comparables et s'additionnent linéairement dans une valorisation. C'est le langage naturel de l'évaluation obligataire.

### Le bootstrapping

On part de l'instrument de plus courte maturité pour en extraire  $d(t_1)$ , puis on utilise le suivant, dont on connaît désormais tous les facteurs sauf le dernier, et ainsi de proche en proche. Chaque nouvel instrument livre un facteur supplémentaire.

### Le principe en pratique

Une obligation à un an sans coupon intermédiaire donne immédiatement  $d(1)$  par le rapport entre son prix et son flux terminal. Une obligation à deux ans versant un coupon donne ensuite  $d(2)$ , puisque son prix vaut  $c d(1) + (c + 100) d(2)$  et que  $d(1)$  est connu.

## La loi du prix unique

---

## La loi du prix unique

Deux actifs produisant **exactement les mêmes flux** dans tous les états du monde doivent avoir le **même prix**. Sinon, acheter le moins cher et vendre le plus cher dégage un profit immédiat sans risque ni mise de fonds.

## Un principe, pas une hypothèse de comportement

La loi ne suppose ni rationalité des investisseurs ni efficience informationnelle. Elle exige seulement que **quelques** intervenants soient capables d'exploiter un écart. C'est ce qui en fait le fondement le plus robuste de toute la théorie de l'évaluation.

## Ses conditions d'application

Elle suppose des **ventes à découvert** possibles, des coûts de transaction négligeables et l'absence de contrainte de financement. Chacune de ces conditions se relâche en pratique : le prix évolue alors dans une **fourchette** autour de la valeur théorique, dont la largeur mesure les frictions — comme pour l'arbitrage indicial du chapitre 10 du cours précédent.

## La méthode

On valorise chaque titre avec la **même** fonction d'actualisation. Tout écart entre le prix théorique et le prix de marché signale soit une opportunité d'arbitrage, soit un élément non pris en compte — optionnalité implicite, différence de liquidité, traitement fiscal.

## La question à se poser d'abord

Un écart apparent est bien plus souvent le signe d'un **modèle incomplet** que d'un arbitrage réel. Avant de conclure à l'opportunité, il faut vérifier ce que le titre contient qu'on n'a pas modélisé. C'est la version obligataire du principe selon lequel les marchés offrent rarement un déjeuner gratuit.

## Les portefeuilles répliquants

---

# Reconstituer des flux

## Le principe

On construit une combinaison de titres existants reproduisant **exactement** les flux d'un titre cible. Par la loi du prix unique, la valeur du portefeuille répliquant donne le prix du titre.

## La résolution

Chaque date de flux fournit une équation, chaque titre disponible une inconnue — sa quantité. Avec autant de titres que de dates, le système linéaire a une solution unique, que l'on résout de proche en proche en partant de la dernière échéance.

## Ce que la réplication permet

Elle donne un prix à un titre **peu liquide** à partir d'instruments liquides. Elle fournit la **couverture** correspondante — détenir le portefeuille répliquant en sens inverse neutralise l'exposition. Et elle permet de vérifier la cohérence d'une grille de prix : si deux combinaisons produisant les mêmes flux ont des prix différents, l'une des cotations est fausse.

## La portée du raisonnement

Ce mécanisme — répliquer pour évaluer — est exactement celui qui fonde l'évaluation des dérivés. Le prix à terme du chapitre 10 du cours précédent s'obtient ainsi, et la valorisation des options reposera

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

Le **facteur d'actualisation**  $d(t)$  — valeur actuelle d'une unité reçue en  $t$  — permet d'écrire toute valorisation comme  $V = \sum_t c_t d(t)$ ; il contient la même information qu'une courbe de taux mais sans dépendre d'une convention de capitalisation. Les facteurs s'extraient des prix observés par **bootstrapping**, chaque instrument livrant une inconnue supplémentaire. La **loi du prix unique** — mêmes flux, même prix — ne suppose ni rationalité ni efficience, seulement l'existence de quelques arbitragistes; ses conditions d'application se relâchent en pratique, d'où une **fourchette** de prix reflétant les frictions. Tout écart au prix théorique signale plus souvent un **modèle incomplet** qu'un arbitrage réel. Enfin, le **portefeuille répliquant** reconstitue exactement les flux d'un titre : il en donne le prix, la couverture, et fonde toute l'évaluation des produits dérivés.